

PSOP 企业级解决方案

产品能力概览

面向物理世界作业的智能执行与协同平台

让企业知识进入现场

让作业过程可执行、可验证、可持续优化

V1.2 | 2026年7月14日



文档说明与执行摘要



方案定位 本方案以通用产品能力、企业价值和落地方式为主线，适用于制造、设备运维、工程服务等需要把知识转化为现场执行结果的场景。

企业通常已经拥有大量 SOP、视频教程、设备手册、质量规范和历史经验，但这些内容往往停留在“可读”状态，无法在现场根据任务、人员、设备和环境自动选择正确步骤，也难以持续核验过程和结果。

PSOP 把这些已有资产转化为可在手机、平板、AR 眼镜和智能设备上运行的数字作业能力。它连接企业知识、生产与运维系统以及现场终端，帮助一线人员按正确顺序完成任务，帮助管理部门看见过程、发现异常并持续改善。

知识快速复用 将视频、文档、图纸、数据库和标准转化为可发布的数字技能，降低内容建设门槛。	现场执行更稳定 根据当前状态提供分步指导，自动检查物料、工具、参数、位置和操作结果。
质量结果可验证 在关键节点采集照片、测量值和设备数据，防止“做过了”被误认为“做对了”。	企业协同更顺畅 把人员、权限、工单、设备、工具、物料和时间窗口纳入同一执行过程。

阅读导航

章节	主要内容
1 产品定位	PSOP 解决什么问题，以及与传统 SOP、通用 AI 的区别
2 产品能力全景	从知识转化、现场指导到企业协同的完整能力链
3 六项核心能力	终端适配、环境感知、质量闭环、标准、端侧和持续优化
4 产品形态与部署	平台模块、系统对接和私有化/云边协同方式
5 三个典型场景	知识沉淀、产线执行、全厂协同的递进式应用
6 企业落地路径	从高价值试点到规模复制的业务导入方法
7-9 价值、治理与结论	业务验收、安全权限、项目边界和最终价值

1. 产品定位：把企业知识变成现场执行能力

1.1 企业面临的常见问题

问题	现场表现
知识分散	SOP、视频、手册、标准和经验分散在不同系统与人员手中，更新和查找成本高。
执行依赖个人	同一任务由不同人员完成时，步骤、参数、检查和异常处理容易出现偏差。
过程不可见	管理系统知道工单是否关闭，却不一定知道关键步骤是否真正完成、证据是否充分。
AI 难以闭环	通用 AI 可以回答问题，但通常不会持续管理任务状态、权限、证据和最终放行。
系统与现场断开	MES、QMS、EAM、WMS 等系统管理计划与数据，现场仍依赖纸面、口头和人工确认。

1.2 PSOP 在企业中的位置

PSOP 位于企业知识与管理系统和现场人员、终端、工具及设备之间。上游系统继续负责计划、主数据、质量和资产管理，PSOP 负责把一项具体任务推进到真实完成，并把过程状态、异常、证据和结果可靠回写。

一句话理解 上游系统决定“要完成什么”，PSOP 帮助现场明确“现在应该做什么、怎样判断做对、出现异常如何处理、最终如何确认完成”。

1.3 与传统方式的区别

比较维度	传统 SOP/培训资料	通用 AI 助手	PSOP
内容形态	静态文档或视频	对话式建议	可发布、可版本管理的数字技能
现场指导	按固定章节阅读	根据提问自由回答	根据任务和现场状态逐步推进
过程核验	主要依赖人工自觉	通常不强制	关键步骤自动检查并留存证据
异常处理	靠经验判断	继续追问	进入补充、重试、回退、升级或暂停路径
完成判断	工单关闭或人员确认	用户自述为主	结合规则、设备数据和授权人员确认

比较维度	传统 SOP/培训资料	通用 AI 助手	PSOP
企业协同	与业务系统连接有限	通常独立使用	连接身份、工单、质量、库存、设备和调度

2. 产品能力全景

2.1 从知识到结果的五步闭环



这条闭环不是简单地把文档搬到终端，而是让知识与任务、人员、设备、环境、质量和权限发生关联。现场只看到当前需要的信息，企业则获得可追溯、可复用、可持续优化的执行资产。

2.2 六项核心产品能力

01 知识转化 视频、文档、图纸、数据库和标准统一解析，快速形成可复用的数字作业内容。	02 多终端指导 通用 SDK 和 Android 客户端适配手机、平板、AR 眼镜和智能终端。	03 环境感知 结合视觉、扫码、定位、语音和设备数据理解现场状态，减少错料、错位和漏步。
04 质量闭环 把关键参数、检查项和证据要求嵌入执行过程，支持首件、验收和结果放行。	05 企业协同 统一身份、权限、工单、资源和调度，让任务执行与企业管理系统联动。	06 持续优化 通过异常和历史数据发现流程薄弱点，经审核后更新技能并复制到更多场景。

2.3 适用对象与场景

企业角色	获得的直接价值	典型场景
生产与运营	标准化执行、降低波动、缩短任务周期	换型、装配、巡检、现场服务
质量与安全	过程证据、规则校验、异常升级、可审计放行	首件、检验、合规检查、高风险作业
设备与运维	工单执行、故障定位、资源协同、知识复用	点检、保养、维修、停线检修
培训与人力	降低学习门槛、缩短独立上岗周期	新员工培训、岗位认证、专家经验传承
信息化与管理层	统一终端、系统集成、数据闭环和经营指标	多工厂推广、资源调度、经营分析

3. 六项核心产品能力

3.1 将现有教程和知识快速转化为数字技能

企业无需从零编写复杂流程。系统可以从视频教程、SOP、设备手册、图纸、工艺文件、检验规范、历史工单和内部数据库中提取步骤、工具、对象、参数、风险和异常处理，并由企业专家完成确认与发布。

视频转化 识别讲解、关键动作、工具和部件，把长视频拆成可执行步骤。	文档解析 关联手册、图纸、BOM、参数表和检验要求，减少人工搬运。
知识对齐 发现不同版本之间的冲突，保留来源和修改责任。	模板复用 一个成熟技能可快速适配相邻型号、相似设备和不同工位。

企业价值 充分利用已有教程和专家经验，缩短内容建设周期，同时把“谁负责、依据什么、何时生效”纳入治理。

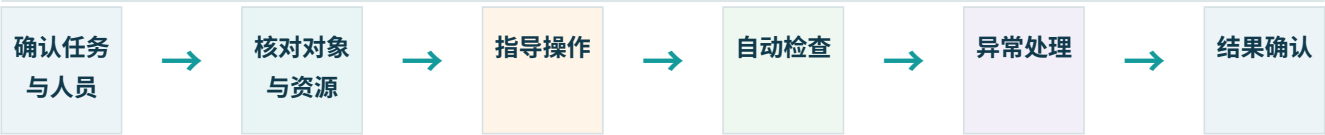
3.2 通用 SDK、Android 客户端与 AR 现场指导

PSOP 通过统一终端能力层适配不同品牌的手机、平板、AR 眼镜和智能设备。企业可以根据工位环境、预算、佩戴便利性和风险选择终端，而无需为每一种硬件重新建设业务逻辑。

能力类别	典型能力	现场价值
视觉与视频	摄像头、OCR、扫码、部件与缺陷识别	识别对象、检查方向、发现漏装或异常
语音与交互	语音输入输出、触控、按键、手势	解放双手，降低复杂环境中的操作负担
空间与环境	定位、姿态、深度、区域识别	确认工位、位置和安全边界
设备与工具	PLC、传感器、电子工具、检测仪器	自动采集参数和结果，减少人工录入
模型适配	本地、企业内网和云端模型按需协同	兼顾时延、隐私、精度和成本

3.3 环境感知、过程防错与异常处理

系统不仅展示下一步，还会结合当前人员、设备、物料、位置、环境和历史状态判断任务是否具备继续条件。对错料、错位、漏步、参数异常、权限不足和环境风险，系统可以提示、阻断或升级。



在上线前，平台还可以模拟缺料、错部件、网络中断、参数越界和证据缺失等情况，帮助企业提前发现流程漏洞。现场出现的新问题会形成改进建议，经业务负责人审核后再进入下一版本。

3.4 标准、质量与证据闭环

行业、国家和企业标准不再只是附件，而是被转化为作业前置条件、参数范围、检查项、证据要求和放行规则。关键步骤可以要求照片、视频、测量值、设备数据或授权人员复核。

标准进入流程 把条款转成现场可理解的检查与操作要求。	证据自动归档 将人员、时间、设备、参数、照片和结果与任务关联。
异常可追溯 记录何时出现、如何处理、由谁确认以及是否复发。	结果可放行 只有关键条件全部满足时，任务或批次才进入完成状态。

3.5 企业权限、资源与工单协同

企业版围绕人员、组织、区域、设备、任务、数据、工具和物料建立统一权限与资源模型。每个关键动作都结合身份、资质、位置、任务和风险重新判断是否允许执行。

协同对象	能力说明
身份与权限	统一登录、多因素认证、动态授权、临时审批、双人复核和全过程审计。
工单与计划	接收任务、优先级、时间窗口和依赖关系，实时回写状态与结果。
人员与技能	根据资质、经验、位置和负荷匹配人员，避免越权或不具备能力的人员执行。
工具与物料	检查齐套、占用和可用状态，减少因等待、错配和冲突造成的停顿。
路径与调度	结合工位、区域和任务依赖安排移动路线、资源配送和任务顺序。

3.6 云边端协同与持续优化

关键识别、步骤判断和离线指导可在终端或边缘设备本地运行，复杂知识检索和全局分析由企业服务器或云端处理。弱网或断网时，已授权的任务仍可继续，恢复连接后再同步状态和证据。

低时延 高频识别和关键交互在本地完成，现场响应更及时。	弱网可用 任务、知识和必要模型可提前下发，避免完全依赖网络。
数据可控 敏感画面优先本地处理，只上传必要结果和证据。	持续优化 通过异常、返工和成功案例优化内容、规则和终端体验。

4. 产品形态与部署方式

4.1 产品模块

产品模块	主要作用
知识与技能中心	导入视频、文档、图纸和数据库，形成、评审、发布和版本管理数字技能。
智能执行中心	根据任务和现场状态安排步骤、检查条件、处理异常并形成最终结果。
Android / AR 客户端与 SDK	提供分步指导、语音交互、视觉识别、扫码、定位和证据采集。
企业控制台	管理组织、用户、权限、设备、内容版本、审批、监控和审计。
集成与数据中心	连接 MES、QMS、WMS、EAM、ERP、身份系统、PLC 和检测工具。
分析与持续改进	汇总任务周期、异常、返工、证据、人员表现和资源使用，支持持续优化。

4.2 典型业务时序



一线人员无需在多个系统之间反复切换。任务、指导、设备数据、质量检查和结果回写在同一执行过程中完成；管理部门可以实时查看任务卡点、异常原因和最终证据。

4.3 部署模式

部署模式	适用情况
企业内网私有化	核心知识、模型、任务和审计全部部署在企业内网，适合数据敏感和工业场景。
混合云边协同	核心执行和敏感数据留在企业侧，通用能力按策略调用云端。
离线边缘部署	在网络不稳定或隔离区域部署本地执行节点，定期通过受控方式同步。
多工厂统一部署	集团统一产品平台、标准和模板，各工厂保留本地参数、设备和审批差异。

部署原则 先满足安全、数据和业务连续性，再决定哪些能力运行在云端、企业服务器、边缘设备或终端。

5. 三个典型场景

三个场景按“知识沉淀—单项执行—企业协同”递进，分别说明 PSOP 如何把已有经验转化为数字技能、如何提升生产现场的一次做对能力，以及如何支持跨团队、跨区域的复杂任务协同。



5.1 场景一：把专家视频转成数字作业技能



图 1 从视频、文档和图纸中提取步骤、工具与条件，形成可复用的数字作业技能。

业务问题

企业积累了大量专家操作视频、培训课件和设备资料，但内容往往较长、版本混杂、异常处理不完整。新员工看完后仍难判断自己是否做对，企业也难以快速复制到其他型号和工位。

PSOP 如何工作

阶段	产品能力
资料汇聚	导入视频、SOP、手册、图纸、参数表、质量要求和历史异常。
智能整理	识别关键动作、工具、对象、参数和风险，自动形成初版步骤。
专家确认	由业务、工艺、质量和一线专家确认内容、边界和责任。
终端发布	发布到手机、平板或 AR 终端，现场只展示当前需要的信息。
反馈优化	把执行中的问题、补充证据和成功经验纳入下一版本。

可衡量价值

内容建设周期 从资料收集到技能发布所需时间。	培训达标周期 新员工达到独立作业条件所需时间。
----------------------------------	-----------------------------------

专家依赖 现场临时呼叫专家的次数和工时。	版本一致性 现场使用正确内容和参数版本的比例。
--------------------------------	-----------------------------------

5.2 场景二：AR 辅助换型、装配防错与首件放行

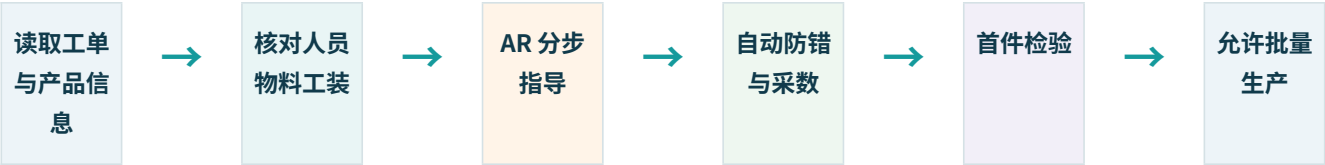


图 2 AR 或移动终端在生产现场提供分步指导、对象核对、过程数据采集和质量确认。

业务问题

多品种生产中，一次换型通常同时涉及物料、工装、程序、参数、工具和检验标准的切换。相似件混用、安装方向错误、参数漏切换或首件证据不完整，都可能在批量生产后被放大。

统一执行流程



关键环节	产品能力
任务准备	读取产品、BOM、工艺、工装、程序和质量要求，检查人员与资源是否就绪。
换型与装配	通过 AR、手机或平板提示当前步骤、对象、位置、方向和工具。
过程防错	结合扫码、视觉和设备数据检查错料、漏装、反装、扭矩、压装和程序版本。

关键环节	产品能力
首件验证	汇总尺寸、外观、功能和过程数据，提示缺项和异常。
结果放行	关键条件全部满足后才允许进入批量；不满足时自动进入返工、隔离或升级。

可衡量价值

换型与首件时间 从上一产品结束到新产品获得放行的周期。	错料错装率 相似件、方向、工装和程序错误的发生次数。
一次通过率 首件或首台首次检验通过的比例。	批量风险 不合格首件进入批量、返工和停线事件。

5.3 场景三：全厂检修与动态资源调度



图 3 从全厂视角协调工单、人员、路径、工具、备件、区域权限和任务依赖。

业务问题

集中检修、停线维护或多区域现场服务通常涉及多个班组、共享工具、备件、作业许可和前后依赖。单个任务延误会影响关键路径，管理人员难以及时判断哪些任务可以开始、哪些资源发生冲突、哪些设备真正达到恢复条件。

PSOP 如何工作

环节	产品能力
计划准备	汇总工单、设备状态、人员资质、区域许可、备件、工具和时间窗口。
任务下发	每个团队只看到与其身份、区域和任务相关的步骤和证据要求。
现场执行	实时汇总任务状态、问题、缺件、等待和风险，必要时发起远程协助或审批。
动态调整	发现延期或新增缺陷时，重新安排人员、工具、备件、路径和后续任务。
恢复确认	所有关键任务完成并通过结果确认后，才允许设备或区域恢复运行。

可衡量价值

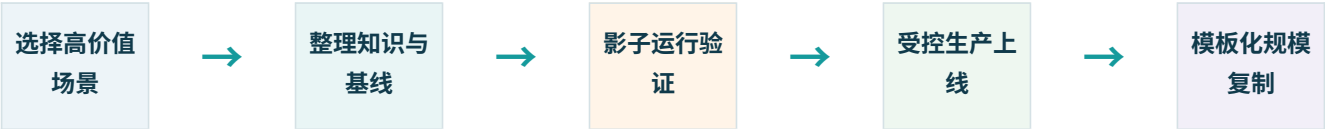
计划达成率 在计划窗口内完成关键任务的比例。	人员等待时间 因依赖、权限、工具或备件未就绪造成的等待。
资源冲突 专业人员、工具、平台和备件的冲突次数。	恢复未闭环项 恢复运行前仍缺证据、缺检测或未审批的问题。

6. 企业端业务落地路径



核心原则 从一个明确的业务问题开始，而不是从“先适配哪款 AR 眼镜”或“先开发多少接口”开始。终端和技术服务于业务闭环。

6.1 五阶段导入路径



阶段	企业需要完成的工作	阶段门控
1 选择场景	选择一项高频、可度量、结果可验证的任务，明确业务负责人和试点边界。	问题清楚、责任清楚、指标可量化

阶段	企业需要完成的工作	阶段门控
2 整理资产	汇总 SOP、视频、参数、标准和历史异常，定义关键步骤、证据和完成条件。	内容经业务、质量和安全确认
3 影子运行	与现有方式并行，验证识别准确度、流程覆盖、异常处理和一线使用负担。	不影响正常生产，主要问题已闭环
4 受控上线	限定班组、产品或区域上线，保留人工审批，逐步开放自动检查和系统回写。	质量安全不退化，关键证据完整
5 规模复制	沉淀模板，扩展到相邻型号、工位、产线和工厂，并建立内容与版本治理。	形成可复用模板和运营机制

6.2 企业内部责任分工

角色	主要责任
业务负责人	确定经营问题、资源投入和最终业务验收。
生产/运营部门	定义节拍、现场流程、人员与资源使用要求。
工艺/专业部门	对作业内容、参数、异常处理和版本负责。
质量/安全部门	定义检查、证据、风险边界和结果放行要求。
信息化/安全团队	负责身份、权限、部署、接口、网络、终端和审计。
一线专家与班组	验证实际可用性，贡献经验并反馈现场问题。
PSOP 服务方	提供平台、方法、集成和运营支持，不替代企业业务责任。

6.3 推荐扩展顺序



规模化路径 单个任务 → 一个产品或设备族 → 一条产线或区域 → 多场景协同 → 多工厂统一模板与治理。

7. 业务价值与验收方式

7.1 价值指标体系

价值维度	指标示例
效率	换型时间、首件放行时间、平均修复时间、等待时间、工单完成周期。

价值维度	指标示例
质量	一次通过率、错料错装漏装、返工、重复故障、不合格放行事件。
人员能力	新员工达标周期、专家介入次数、异常自处理比例、技能复用数量。
证据与追溯	关键证据完整率、数据一致性、可追溯任务比例、审计问题数量。
安全与合规	越权阻断、作业许可违规、标准版本错误、重大风险升级正确率。
资源与计划	资源冲突、关键路径延期、计划达成率、工具与备件利用率。

7.2 建议验收门控

门控	建议要求
流程覆盖	试点范围内的正常路径、主要异常和完成条件均已确认。
关键证据	关键步骤证据完整、可追溯，并与工单、人员和设备状态一致。
错误放行	不得出现已知缺陷、缺证据或不合格结果被系统放行。
质量与安全	使用 PSOP 后，质量、安全和合规指标不得退化。
经营改善	至少一项核心经营指标达到企业预设改善目标。
用户与治理	一线愿意持续使用，业务、质量和 IT 对责任及版本治理达成共识。

7.3 价值测算思路



年度业务价值 停线损失减少 + 返工报废减少 + 培训与专家工时节省 + 资源利用改善 + 风险避免价值 - 平台与运营成本。

实际测算应基于企业自身基线和任务量，不建议仅用模型调用次数、终端数量或功能清单评价项目价值。

8. 安全、权限与治理

8.1 企业级控制能力

统一身份与动态授权 结合人员、资质、设备、区域、工单和风险判断每次关键访问。	数据最小化与隔离 敏感数据优先本地处理，按组织、区域、设备和任务进行隔离。
终端可信与离线控制 设备注册、应用签名、离线包授权、远程撤销和最小本地留存。	全过程审计 记录身份、版本、步骤、证据、设备数据、模型判断、人工修改和审批。
AI 使用治理 记录模型版本和阈值，高风险判断由规则或授权人员兜底。	版本与责任治理 每项数字技能明确负责人、审批人、生效范围和回滚方式。

8.2 主要风险与控制

风险	控制方式
知识内容错误或版本冲突	保留来源与版本，企业专家审批，过期内容自动停用。
视觉或模型判断错误	设置置信度阈值、交叉校验、人工复核和错误样本回流。
现场负担增加	优先自动采集，按风险设置证据粒度，影子运行阶段优化交互。
网络或终端故障	离线缓存、断点续传、降级模式和高风险任务暂停。
权限越界或数据泄露	最小权限、动态授权、加密、隔离和审计。
AI 直接改变流程	AI 只提出改进建议，正式变更必须经过企业审核、测试和发布。

8.3 项目边界

PSOP 不替代企业的法定质量、安全和合规责任；高风险作业和关键放行仍由企业授权人员负责。平台也不应在未经验证的情况下直接接管工业控制，建议从只读采集、提示和受控回写逐级开放。

9. 结论

PSOP 不是一个新的文档库，也不是一个只会回答问题的 AI 助手。它把企业已有知识、标准、系统和现场设备连接起来，让一项任务从“有人知道怎么做”变成“更多人可以稳定做完、过程可以核验、结果可以证明、经验可以复用”。

让知识成为生产力 充分利用已有视频、文档和专家经验，形成可发布的数字技能。	让现场一次做对 结合 AR、移动终端、视觉和设备数据进行指导与防错。
让企业看见过程 统一任务状态、证据、异常、权限和结果，支持追溯与审计。	让能力持续复制 从单个任务扩展到产品族、产线、区域、工厂和集团。



PSOP 核心表达 把企业“知道怎么做”，转化为现场“能够按标准做完、证明做对、异常可控，并且持续优化”的作业能力。

建议首个项目选择一个高频、结果可验证、业务价值清晰的任务，以“关键证据完整、错误放行为零、至少一项经营指标改善”为业务门控，完成试点后再逐步复制。